
RGB-D 영상 기반 맨손-평면 접촉점 검출 알고리즘

일반 사무실과 같은 서류 및 다수 객체가 올라와 있는 책상 환경에서 맨손-평면 접촉점 검출

RGB-D Image-based Touch Points Detection for Hand-Plane Interaction

장영균, Youngkyoon Jang*, 노승탁, Seungtak Noh**, 우운택, Woontack Woo***

요약 본 논문에서는 컬러-깊이 (RGB-D) 영상을 기반으로 맨손-평면 접촉점을 검출하는 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 깊이 영상으로부터 생성된 점군을 다운샘플링하고 RANSAC 방법을 활용하여 평면을 검출함으로써 다수 객체가 평면을 가리는 상황에서도 안정적으로 평면을 검출한다. 또한 제안하는 알고리즘은 객체 후보군을 먼저 군집화 한 다음에 손을 판별함으로써 손과 비슷한 색을 가지는 평면 환경에서도 정확한 맨손-평면 접촉점을 검출한다. 앞서 다운샘플링된 점군 중에서도 손 포함 객체 점군만을 접촉점 검출에 활용함으로써 제안하는 알고리즘은 16 FPS의 빠른 처리 속도를 보인다. 이는 이전 기술과는 달리 정돈되지 않은 평면 환경에서도 맨손-평면 접촉점 검출을 수행함으로써 향후 다양한 인터랙션에 이용되는 핵심 기술이다.

Abstract This paper presents bare hand-plane touch points detection algorithm based on color and depth image. The proposed algorithm downsamples point clouds, which are generated from depth image. Then, by utilizing RANSAC method, the algorithm stably detects a plane surface even though the surface is occluded by multiple objects. Moreover, the algorithm is robust to detect hand-plane touch points even though the colors of the surface and hand are quite similar, because it distinguishes an object including bare hand after clustering candidate objects. The processing time of the proposed algorithm is around 16 FPS, which is achievable based on the downsampled point clouds only including a hand-included object. The proposed algorithm could be the core technique for the interactions utilizing touch points of bare hand in a disordered plane environment.

핵심어: *Multitouch, Bare Hand, RGB-D Image, Tangible Interaction, Human Computer Interaction*

이 논문은 2013년 교육과학기술부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 <실감교류 인체감응 솔루션> 글로벌프론티어사업으로 수행된 연구임.

*주저자 : 한국과학기술원 문화기술대학원 박사과정 e-mail: y.jang@kaist.ac.kr

**공동저자 : 한국과학기술원 문화기술연구소 연구원 e-mail: stnoh@kaist.ac.kr

***교신저자 : 한국과학기술원 문화기술대학원 교수 e-mail: wwwoo@kaist.ac.kr

1. 서론

터치스크린을 장착한 장치에서 그 안의 콘텐츠와 맨손으로 상호작용하는 것은 일반 사용자들에게도 아주 자연스럽고 익숙한 방법이다. 또한 이와 같은 이미 익숙해져 있는 메타포 (Metaphor)를 벽에 장착된 디스플레이 등 다른 환경에 적용함으로써 다양한 경험으로 확장하려는 연구 역시 다수 학문 분야에서 진행되고 있다 [1]. 최근에는 증강현실 기술의 발전에 따라 앞서 언급한 메타포를 터치스크린이 없는 환경에서 테이블탑(Tabletop) 위의 가상객체와 맨손으로 상호작용하는데 적용하고자 하는 요구가 늘어나고 있는 추세이다 [2-3]. 이러한 요구를 충족하기 위해 최신의 연구들은 가상객체와의 상호작용 이전에 맨손과 추가 장치 없는 현실의 평면객체와의 접촉점을 알아내는데 다양한 아이디어를 제안하고 있다.

현실의 평면 객체와 맨손의 접촉점을 검출하기 위해 A. Wilson [4], F. Klompaker [5], Y. Jiang [6] 그리고 S. Murugappan [7]은 모두 하얀색 배경을 가지는 테이블 환경을 구축하고, 그 위에서 상호작용을 하기 위해 배경과 다른 객체로는 주로 손이 올라온다는 가정을 두고 있다. 따라서 위 방법들은 깊이 영상을 기반으로 평면을 정의하고 이후 평면과 거리가 가까워지는 깊이 영상의 픽셀들을 검출함으로써 접촉점을 검출 하였다. 하지만 이는 일반 사무실 환경과 같이 다양한 서류나 키보드 그리고 마우스 등과 같이 손 이외의 다수 객체가 평면위에 존재하는 환경에서는 손과 다른 객체들의 구분이 어려운 문제가 있다. 또한 일반 사무실 책상과 같이 손의 색(살색)과 비슷한 색을 가지는 책상 위에서 컬러 영상만 가지고는 배경과 손을 구분하기 어려운 단점이 있다. 이를 해결하기 위해 E. N. Saba [8]은 RGB-D 영상 이외에도 열 카메라를 통해 얻어진 열 영상을 추가적으로 사용함으로써 맨손-평면 접촉점을 검출하고자 하였다. 하지만 이 역시 증강현실과 같은 환경에서는 추가적인 장비를 사용해야 한다는 단점이 있다. 따라서 본 논문에서는 앞서 언급한 단순한 환경 및 추가 장비 등의 요구사항에 독립적이면서 일반적인 환경에서도 RGB-D 영상만을 기반으로 하는 맨손-평면 접촉점 검출 알고리즘을 제안한다.

맨손-평면 접촉점을 검출 하는데 있어서 필요한 요구사항은 다음과 같다. 1) 꼭 알맞게 설정된 환경 이외에도 언제 어디에서나 할 수 있어야 한다. 즉, 다수 객체가 존재하는 책상 환경에서도 사용 가능해야 한다. 2) 다양한 색깔 심지어는 손과 비슷한 색깔의 원목 책상 위에서도 정확한 손 검출 및 접촉점 검출을 할 수 있어야 한다. 3) 실시간에 접촉점을 검출할 수 있어야 한다. 본 논문에서는 앞서 언급한 요구사항을 충족시키기 위해 본 논문에서는 후보 객체 단위의 검출을 기반으로 한 손 검출 및 맨손-평면 접촉점 검출 알고리즘을 제안한다. 제안하는 방법의 장점은 다음과 같이 요

약할 수 있다.

- 다양한 객체가 평면 위에 존재함으로써 평면의 부분이 영상에서 차지하는 부분이 상대적으로 적은 환경에서도 안정적으로 평면을 검출한다.
- 평면의 색과 손의 색깔이 비슷하여도 객체 단위의 후보군 검출 이후에 손을 판별함으로써 배경 평면의 색 변화에 독립적으로 활용 가능하다.
- 제안하는 방법은 아주 간단한 알고리즘으로써 실시간 처리가 가능 하면서도 강력한 검출 성능을 보인다.

제 2장에서는 제안하는 방법의 세부 내용에 대해서 설명을 하고 3장에서는 제안하는 방법에 대한 구현 결과를 중심으로 설명/분석한다. 그리고 4장에서는 결론 및 향후 연구 방향에 대해 기술한다.

2. RGB-D 영상 기반 맨손-평면 접촉점 검출

제안하는 알고리즘의 흐름은 그림 1에서 보이는 바와 같다. RGB-D 영상을 취득한 이후 깊이 영상(D)은 그와 상응하는 점군(Point Cloud)으로 변환이 된다. 이후 각 (x, y, z) 값을 가지는 점의 집합인 점군을 이용함으로써 평면을 검출하고 원본 점군으로부터 제거함으로써 평면 이외의 객체 후보 점군을 얻어낸다. 그리고 각 점들의 가까운 정도를 유클리디안(Euclidean) 거리를 계산함으로써 객체 단위로 군집화 한다. 이후 객체 단위의 점군마다 그에 상응하는 컬러(RGB)영상의 값을 검사함으로써 손을 포함하는 객체를 판별한다. 이후에는 손 포함 객체의 점군에 한해서만 앞서 구해진 평면과의 거리를 계산함으로써 접촉점을 검출한다.

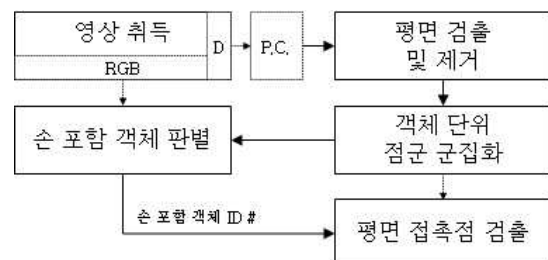


그림 1. 제안하는 방법의 흐름 블록 다이어그램

2.1 평면 검출 및 객체 단위 점군 군집화

제안하는 방법은 실시간 처리를 위해서 가장 먼저 생성된 점군을 다운샘플링(Downsampling) 한다 [9]. 이는 3D 화소 격자(Voxel Grid)를 생성하는 것과 같은데, 각 3D 화소 사이에 일정 간격을 유지하는 식으로 뻘뻘한(Dense)한 점군을 다운샘플링 한다. 이후 이 다운샘플링된 점군 중 세 점을 임의로 선택함으로써 평면에 대한 방정식을 추정하고

RANSAC [10]을 통해 검사하는 과정을 거침으로써 다수 객체들이 존재하는 환경에서도 평면을 그림 2(좌)의 빨간색과 같이 안정적으로 검출 할 수 있다. 이후 전체 점군 중에서 앞서 얻어진 평면의 방정식을 적용하였을 때 미리정의한 임계값 보다 작은 점들 (즉, 평면에 속하는 점들)을 제거함으로써 객체가 될 수 있는 후보 점군을 걸러낸다.

앞서 걸러진 후보 점군을 객체 단위로 군집화하기 위해서 제안하는 알고리즘은 유클리디안 (Euclidean) 거리를 측정한다. 이때 각 점들은 서로의 거리가 가까우면 같은 군집에 포함시키고 그렇지 않을 경우에는 새로운 군집을 형성하는 방법으로 미리 군집의 개수를 지정하지 않더라도 다수의 객체 후보군을 군집화 할 수 있다. 따라서 그림 2(우)에 표시된 연두색 외곽선과 같이 평면 위에 예) 지구본, 손, 마우스, 컴퓨터, 키보드, 외장하드, 전원 확장선 등. 군집화 된 후보 객체들을 확인할 수 있다.



그림 2. 평면 검출 및 객체 군집화 예시: (좌) 검출된 평면을 빨간색으로 표시 (우) 군집화된 객체 단위 점군들의 외곽선을 연두색으로 표시

2.2 손 포함 객체 판별 및 맨손-평면 접촉점 검출

제안하는 알고리즘은 간단한 방법을 사용하지만 강건하게 손 포함 객체를 판별한다. 먼저 제안하는 알고리즘은 개별 객체 후보 군집들에 대해 다시 한 번 컬러 영역에서 K-means 알고리즘을 통해 2개의 서브 군집 (Sub-cluster)으로 나눈다. 이는 앞서 얻어진 군집의 경우 손과 팔이 연결된 하나의 객체로 군집화 되어있을 수 있기 때문에 이를 나누기 위함이다. 그리고 각 객체 당 포함된 두 개의 서브 군집에 대해서 미리 저장된 손에 대한 R, G, B 컴포넌트 색과의 유클리디안 거리 평균을 구한다. 이후 각 객체 당 미리 저장된 손의 색과 가장 유사한 서브 군집을 포함하는 객체 군집을 최종적으로 손을 포함하는 군집으로 판별한다. 이때 서브군집의 점들과 미리 저장된 손에 해당하는 색과의 거리 평균은 미리 정의된 임계값보다 작아야 한다. 이는 손이 포함되지 않은 영상의 경우 잘못 검출하는 것을 막기 위함이다. 이로써 제안하는 알고리즘은 손과 비슷한 색을 가지는 평면에서도 손 포함 객체를 강건하게 검출 할 수 있다.

이후 찾아낸 손 객체 점군에 속하는 점들에 대해서만 앞서 구한 평면의 방정식에 적용함으로써 임계값보다 작은 거

리를 가지는 점들을 맨손-평면 접촉점으로 검출한다. 검출된 점군의 결과는 그림 3 (연두색 표시)과 같다.

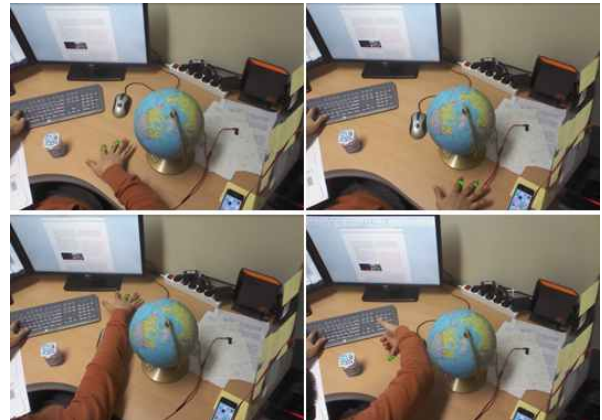


그림 3. 맨손-평면 (연두색) 접촉점 검출 예시: 손과 비슷한 색을 가지는 정돈되지 않은 일반적인 책상 환경에서 접촉점의 위치, 손의 모양 그리고 접촉 손가락 개수에 독립적으로 검출

3. 구현 분석 및 토의

본 논문에서는 그림 1에서 소개한 흐름에 따라 제안하는 방법을 그림 3과 같이 구현하였다. 먼저 우리는 RGB-D 카메라에서 동기화된 컬러(RGB)와 깊이(D) 영상을 취득하고 두 영상 사이에 서로 매핑(mapping)되는 픽셀 좌표를 구하기 위해서 Kinect for Windows SDK를 사용하였고 기본적인 2D와 3D 영상처리를 위해서는 OpenCV [11] 그리고 PCL (Point Cloud Library) [12] 라이브러리를 활용하였다. 제안하는 방법은 Visual C++ 2010를 기반으로 구현되었다.

제안하는 알고리즘은 그림 3과 4 (연두색 점)에서 보이는 바와 같이 다수 객체가 평면 위에 존재하는 환경에서도 강건하게 평면을 검출 하고, 또한 손색과 비슷한 정돈되지 않은 (평면이 많이 가려진) 책상 환경에서도 강건하게 손을 검출 한다. 그리고 손의 모양 및 자세에도 독립적으로 맨손-평면 접촉점을 검출 할 수 있다. 또한 접촉 손가락 개수에도 독립적으로 강건하게 접촉점을 검출 하는 것을 확인할 수 있다.

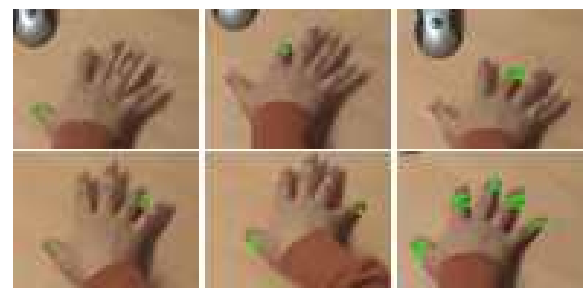


그림 4. 다수 손-평면 (연두색) 접촉점 검출 예시: 확대된 영상

제안하는 알고리즘을 수행하는데 걸리는 시간은 표 1에서 보이는 바와 같다. 총 처리 속도는 16.33 FPS (Frame/sec) 로써 실시간으로 흔히 일컫는 30 FPS에는 못 미치지만 세부적으로 보았을 때 객체 단위 점군 군집화에서 속도가 가장 많이 걸리는 만큼 점군 다운샘플링을 보다 효과적으로 하는 방법을 도입하면 충분히 개선이 가능하다. 또한 현재 제안하는 알고리즘은 GPU 병렬 프로그래밍 및 코드 최적화와 같은 과정을 통해 처리 속도 개선의 여지가 많이 남아있다. 하지만 약 16 FPS도 상호작용을 하기에는 거부감이 없는 속도이다.

표 1. 제안하는 알고리즘의 처리시간

알고리즘 단계	처리 시간 (ms)
평면 검출 및 제거	5.016
객체 단위 점군 군집화	56.124
손 포함 객체 판별	0.0701
맨손-평면 접촉점 검출	0.009
전체 처리 시간	61.219

3. 결론

본 논문에서는 RGB-D 영상을 기반으로 하는 맨손-평면 접촉점 검출 알고리즘을 제안하였다. 기존의 방법들과 달리 잘 갖춰진 환경이 아니라 일반 사무실과 같은 환경 (손과 책상의 색이 비슷함, 다수 객체들이 평면을 대부분 가리고 있음) 에서도 강건하게 맨손-평면 접촉점을 검출 할 수 있었다. 제안하는 방법 최근 추세인 프로젝션된 가상의 객체 또는 증강된 현실에서의 평면 위의 가상의 객체와 상호작용 하는데 핵심기술로 활용 될 수 있다. 본 연구는 향후 제안하는 알고리즘을 활용한 다양한 상호작용 시나리오를 구현함으로써 본 기술의 활용 가능성을 검증 할 계획이다.

참고문헌

[1] M. Ringel, H. Berg, Y. Jin and T. Winograd,

“Barehands: Implement-Free Interaction with a Wall-Mounted Display”, CHI, pp. 367-368, 2001.

- [2] B. Fernandes and J. Fernández, “Bare Hand Interaction in Tabletop Augmented Reality”, SIGGRAPH:posters, p. 98, 2009.
- [3] H. Benko, R. Jota and A. Wilson, “MirageTable: Freehand Interaction on a Projected Augmented Reality Tabletop”, CHI, pp. 199-208, 2012.
- [4] A. Wilson, “FUsing a depth camera as a touch sensor”, ITS, pp. 69-72, 2010.
- [5] F. Klompaker, K. Nebe and A. Fast, “dSensingNI: A Framework for Advanced Tangible Interaction Using a Depth Camera”, Int. Conf. on TEEI, pp. 217-224, 2012.
- [6] Y. Jiang, Y. Liu and T. Matsumaru, “Applying Infrared Radiation Image Sensor to Step-on Interface: Touched Point Detection and Tracking”, ISSI(SII), pp. 752-757, 2012.
- [7] S. Murugappan, Vinayak, N. Elmqvist and K. Ramani, “Extended Multitouch: Recovering Touch Posture and Differentiating Users Using a Depth Camera”, UIST, pp. 487-496, 2012.
- [8] E. N. Saba, E. C. Larson and S. N. Patel, “DANTE Vision: In-Air And Touch Gesture Sensing For Natural Surface Interaction With Combined Depth And Thermal Cameras”, Int. Conf. on ESPA, 2012.
- [9] 장영균, 우운택, “RGB-D 영상 기반 다수 객체 구역화 및 인식”, HCI Korea, 2013.
- [10] M. Fischler and R. Bolles, “Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography”, Commun. ACM, vol. 24, pp. 381-395, 1981.
- [11] Open source computer vision library. <http://opencv.org/>. Accessed Nov. 24, 2013.
- [12] Point cloud library. <http://pointclouds.org/>. Accessed Nov. 24, 2013.